CORRIGÉ · EXERCICE · MATHÉMATIQUES MPSI

Une fonction continue sans limite en 0

Énoncé

Donner un exemple de fonction continue sur $]0,+\infty[$ qui n'a pas de limite en 0.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- 0 n'est pas dans le domaine : la fonction peut se comporter de façon sauvage près de 0.

Ce qu'on te demande. Une fonction continue qui ne se stabilise pas quand $x \to 0$.

Corrigé

1. L'idée

Le coup d'œil. Cherche une fonction qui oscille de plus en plus vite près de 0 : cos de quelque chose qui tend vers $+\infty$.

Quand $x \to 0^+$, $\frac{1}{x} \to +\infty$, et $\cos\frac{1}{x}$ fait des oscillations complètes entre -1 et 1 de plus en plus serrées près de 0. Candidat : $f(x) = \cos\frac{1}{x}$.

Elle est continue sur $]0,+\infty[$ comme composée de $x \mapsto \frac{1}{x}$ (continue sur $]0,+\infty[$) et de cos.

2. La méthode

Le coup d'œil. Caractérisation séquentielle : si $f \to \ell$, alors $f(x_n) \to \ell$ pour toute suite $x_n \to 0$.

Si f avait une limite ℓ en 0, alors pour **toute** suite (x_n) de $]0,+\infty[$ tendant vers 0, on aurait $f(x_n) \to \ell$. Pour montrer qu'il n'y a pas de limite, il suffit donc de trouver deux suites qui tendent vers 0 et dont les images ont des limites différentes.

3. Les deux suites

Le coup d'œil. Choisis x tel que $\frac{1}{x} = 2n\pi$, puis tel que $\frac{1}{x} = (2n+1)\pi$.

On veut $\cos\frac{1}{x} = 1$, donc $\frac{1}{x} = 2n\pi$; et $\cos\frac{1}{x} = -1$, donc $\frac{1}{x} = (2n+1)\pi$. On pose, pour $n \geqslant 1$:

$$u_n = \frac{1}{2n\pi}, \qquad v_n = \frac{1}{(2n+1)\pi}.$$

Les deux sont > 0 et tendent vers 0. Et

$$f(u_n) = \cos(2n\pi) = 1, \qquad f(v_n) = \cos\left((2n+1)\pi\right) = -1.$$

4. Conclusion

Le coup d'œil. La limite, si elle existait, serait unique.

Si f avait une limite ℓ en 0, on aurait $f(u_n) \to \ell$, donc $\ell = 1$; et $f(v_n) \to \ell$, donc $\ell = -1$. Impossible, une limite est unique.

$f(x) = \cos \frac{1}{x}$ est continue sur $]0, +\infty[$ et n'a pas de limite en 0.

Le piège

Dire « ça oscille, donc pas de limite » sans preuve : $x \sin \frac{1}{x}$ oscille aussi, et pourtant tend vers 0.

La méthode

Pour prouver qu'une limite n'existe pas : deux suites qui tendent vers le point, des images aux limites différentes.

Rappels de cours utilisés

- **Opérations sur les fonctions continues.** Sommes, produits, quotients (dénominateur non nul) et composées de fonctions continues sont continues. Les fonctions usuelles sont continues sur leur domaine. $x \mapsto |x|$ est continue sur $\mathbb{R}$.
- **Caractérisation séquentielle.** $f \to \ell$ en a si et seulement si, pour toute suite (x_n) d'éléments de I qui tend vers a, $f(x_n) \to \ell$. Pour montrer qu'il n'y a pas de limite, il suffit de deux suites tendant vers a dont les images ont des limites différentes.
- **Unicité de la limite.** Une suite ou une fonction a au plus une limite. Si une même suite tend vers ℓ et vers ℓ', alors $\ell = \ell'$.